



# Modelos de valoración de activos: CAPM, SML y multifactoriales

## Tópicos de Finanzas Avanzadas

Econ. Jonathan Rosas, MSc.

Semana 9 · Semestre 2026-20



# Contenido

1. Repaso y agenda
2. CAPM y SML
3. Límites del CAPM
4. Modelos multifactoriales
5. Ítems tipo examen
6. Práctica y cierre



## Teoría (2 h)

1. Del tangente al mercado: la CML
2. El CAPM, la SML y el alfa
3. Beta y la descomposición del riesgo
4. Lo que el CAPM no explica
5. APT y la lógica del arbitraje
6. Modelos macro, fundamentales y estadísticos
7. Fama-French y los usos profesionales

## Práctica en Python (2 h)

1. Betas y alfas de nuestro universo
2. La SML con datos: ¿se cumple?
3. Factores de Ken French
4. Regresiones de tres factores
5. El estilo de un fondo, leído en sus cargas

**PC2: miércoles 11/11** (unidad 2, semanas 6 a 10).



# Dónde estamos: del tangente al mercado

Antes del parcial llegamos a un resultado fuerte: con un activo libre de riesgo, todos quieren **el mismo** portafolio riesgoso, el tangente. Hoy le sacamos la consecuencia.

- ▶ Si todos tienen el mismo portafolio riesgoso, ese portafolio tiene que ser **el mercado entero**. De ahí sale el CAPM, como condición de equilibrio.
- ▶ En la semana 2 **usamos** el CAPM ( $K_e = 11.1\%$ ); en la 6 vimos **por qué** solo se paga el riesgo sistemático. Hoy cerramos el círculo: qué dice, cómo se prueba y dónde falla.
- ▶ Cuando un factor no alcanza, se agregan más: los **modelos multifactoriales**, lectura central del CFA nivel II y el lenguaje con que hoy se describe cualquier fondo.

Seguimos con  $R_f = 4.5\%$  y la prima de mercado de la semana 2,  $5.5\%$ : entonces  $E(R_m) = 10\%$ . Dato nuevo: la volatilidad del mercado,  $\sigma_m = 16\%$ .



**Supuestos del CAPM:** inversionistas media-varianza a un periodo, con las **mismas expectativas**; prestan y se endeudan a  $R_f$ ; mercados sin fricciones y nadie mueve los precios.

- Mismas expectativas, mismo tangente para todos. La suma de lo que todos tienen es el mercado: el tangente **es** el portafolio de mercado  $M$ , ponderado por capitalización.
- La CAL de la semana 7, con  $M$  como portafolio riesgoso, se llama **línea del mercado de capitales (CML)**:

$$E(R_p) = R_f + \frac{E(R_m) - R_f}{\sigma_m} \sigma_p = 4.5\% + \frac{10 - 4.5}{16} \sigma_p = 4.5\% + 0.344 \sigma_p$$

- Vale solo para portafolios **eficientes** (mezclas de  $R_f$  y  $M$ ). Un activo individual queda debajo: parte de su  $\sigma$  es riesgo que nadie paga. Para valorarlo hace falta otra recta.



# El CAPM y la línea del mercado de valores (SML)

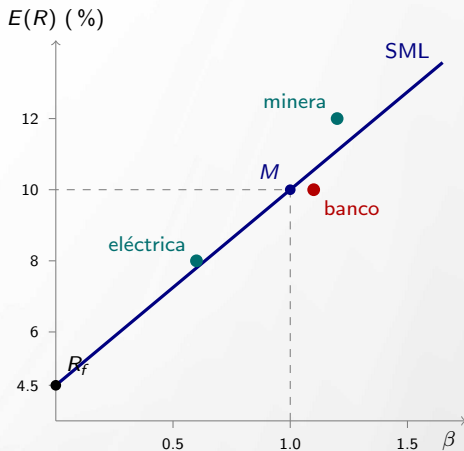
Un activo aporta al riesgo de  $M$  su covarianza, no su varianza. Estandarizada es el **beta**:

$$\beta_i = \frac{\sigma_{im}}{\sigma_m^2} = \rho_{im} \frac{\sigma_i}{\sigma_m}$$

y en equilibrio:

$$E(R_i) = R_f + \beta_i [E(R_m) - R_f]$$

- ▶ **CML**: eje  $\sigma$ , solo portafolios eficientes.
- ▶ **SML**: eje  $\beta$ , **todos** los activos y portafolios.
- ▶  $\beta_m = 1$ ,  $\beta_{R_f} = 0$ ; el beta de un portafolio es el promedio ponderado.





## Ejemplo: nuestros tres activos frente a la SML

El retorno **exigido** sale de la SML; el **pronosticado**, del análisis (por ejemplo, de la valoración de la unidad 1). La diferencia es el **alfa**:

| Activo    | $\beta$ | Exigido (SML)            | Pronóstico | Alfa  | Lectura                    |
|-----------|---------|--------------------------|------------|-------|----------------------------|
| Minera    | 1.2     | $4.5 + 1.2(5.5) = 11.10$ | 12.0       | +0.90 | sobre la SML: subvaluada   |
| Eléctrica | 0.6     | $4.5 + 0.6(5.5) = 7.80$  | 8.0        | +0.20 | casi en la SML             |
| Banco     | 1.1     | $4.5 + 1.1(5.5) = 10.55$ | 10.0       | -0.55 | bajo la SML: sobrevalorada |

- **La regla:** sobre la SML el activo promete más de lo que su riesgo exige: está barato. Bajo la SML, está caro. En equilibrio todo alfa sería cero.
- **No confundir las rectas:** con  $\sigma = 24$  la CML pagaría  $4.5 + 0.344(24) = 12.75$ . La minera rinde 12: está **bajo** la CML (como todo activo individual) y **sobre** la SML.
- El 11.10 por ciento es exactamente el  $K_e$  con que descontamos en la unidad 1.



# Beta y la descomposición del riesgo

**Modelo de mercado:**  $R_i = \alpha_i + \beta_i R_m + \varepsilon_i$ , con  $\varepsilon_i$  no correlacionado con el mercado.

$$\underbrace{\sigma_i^2}_{\text{riesgo total}} = \underbrace{\beta_i^2 \sigma_m^2}_{\text{sistemático}} + \underbrace{\sigma_\varepsilon^2}_{\text{idiosincrático}} \qquad R^2 = \frac{\beta_i^2 \sigma_m^2}{\sigma_i^2} = \rho_{im}^2$$

**Nuestra minera** ( $\beta = 1.2$ ,  $\sigma = 24\%$ ,  $\sigma_m = 16\%$ ):

$$576 = \underbrace{1.44 \times 256}_{368.6 \text{ (64\%)}} + \underbrace{207.4}_{(36\%)} \quad \Rightarrow \quad \sigma_{sist} = 19.2\%, \quad \sigma_\varepsilon = 14.4\%, \quad \rho_{im} = 0.80$$

- ▶ En la semana 6 dijimos que de los 24 puntos de la minera solo importaba una parte. Ahora tiene número: 19.2. Los otros 14.4 se diversifican y nadie los paga.
- ▶ El  $R^2$  de la regresión del beta es la fracción sistemática (en acciones, entre 0.1 y 0.5).



# Lo que el CAPM no explica

Sigue siendo el estándar para el costo de capital. Como descripción de los retornos, la evidencia le ha sido dura:

- ▶ **La SML empírica es demasiado plana:** las acciones de beta bajo rinden más de lo que el modelo predice, y las de beta alto, menos.
- ▶ **Anomalías persistentes:** las empresas pequeñas (tamaño), las baratas respecto de su valor libro (valor) y las ganadoras recientes (*momentum*) han rendido más de lo que su beta justifica. La rentabilidad y la inversión también ordenan retornos.
- ▶ **La crítica de Roll:** el verdadero portafolio de mercado incluye todos los activos (inmuebles, capital humano) y no es observable. Probar el CAPM con un índice bursátil es probar otra cosa.
- ▶ **Un solo factor:** el riesgo que preocupa a los inversionistas tiene varias caras (recesión, inflación, liquidez), y un único beta las mezcla todas.

La respuesta natural: si un factor no alcanza, usar varios: los **modelos multifactoriales**.



Ross (1976) llega a una relación lineal con muchos menos supuestos que el CAPM:

$$E(R_p) = R_f + \lambda_1 \beta_{p,1} + \lambda_2 \beta_{p,2} + \cdots + \lambda_K \beta_{p,K}$$

donde  $\beta_{p,k}$  es la sensibilidad del portafolio al factor  $k$  y  $\lambda_k$  la **prima por riesgo** de ese factor.

- ▶ **Supuestos:** (1) los retornos siguen un modelo de factores; (2) hay muchos activos, así que el riesgo idiosincrático se diversifica; (3) no hay oportunidades de arbitraje entre portafolios bien diversificados.
- ▶ **Lo que no pide:** ni expectativas homogéneas, ni portafolio de mercado, ni preferencias media-varianza. Es una condición de no arbitraje, no un equilibrio.
- ▶ **Lo que no dice:** cuántos factores son ni cuáles. Eso lo decide quien modela. El CAPM se puede leer como un APT de un solo factor, el mercado.



## Ejemplo: detectar y explotar un arbitraje

Un solo factor,  $R_f = 4.5\%$ . Tres portafolios bien diversificados:

| Portafolio | Sensibilidad | $E(R)$  | ¿Consistente?                                |
|------------|--------------|---------|----------------------------------------------|
| A          | 1.00         | 10.00 % | sí: $4.5 + 5.5(1.00)$                        |
| C          | 0.50         | 7.25 %  | sí: $4.5 + 5.5(0.50)$                        |
| D          | 0.75         | 9.50 %  | no: debería rendir $4.5 + 5.5(0.75) = 8.625$ |

**La operación:** comprar D y vender en corto una mezcla mitad A y mitad C, de igual sensibilidad:  $0.5(1.00) + 0.5(0.50) = 0.75$ .

|                             | Inversión | Sensibilidad | Retorno esperado |
|-----------------------------|-----------|--------------|------------------|
| Largo en D                  | +100      | +0.75        | +9.500           |
| Corto en la mezcla de A y C | -100      | -0.75        | -8.625           |
| <b>Neto</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>+0.875</b>    |

Inversión cero, riesgo de factor cero y ganancia positiva. Al explotarlo, el precio de D sube hasta que su retorno esperado cae a 8.625: el arbitraje mantiene a todos sobre la línea.



# Tres familias de modelos de factores

| Familia         | Qué son los factores                                                            | Qué se estima                             | Ejemplo                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Macroeconómicos | <b>Sorpresas</b> en variables macro: crecimiento, inflación, tasas              | Las sensibilidades, por regresión         | Chen, Roll y Ross       |
| Fundamentales   | Retornos asociados a <b>atributos</b> : tamaño, valor, <i>momentum</i> , sector | Las cargas o los retornos de los factores | Fama-French             |
| Estadísticos    | Combinaciones de retornos extraídas de los datos                                | Todo: factores y cargas                   | Componentes principales |

- ▶ Los macro se entienden bien pero explican poco; los estadísticos explican mucho pero sus factores no tienen nombre; los fundamentales son el punto medio y dominan la práctica.
- ▶ En un modelo macro el intercepto es el **retorno esperado** del activo; en Fama-French sobre retornos en exceso, el intercepto es el **alfa**.



$$R_i = a_i + b_{i,1} F_{PBI} + b_{i,2} F_{INF} + \varepsilon_i \quad \text{con} \quad F = \text{dato observado} - \text{dato esperado}$$

Lo esperado ya está en el precio:  $a_i$  es el retorno esperado, y solo la **sorpresa** mueve al retorno realizado.

**Nuestra minera:**  $a = 12\%$ ,  $b_1 = 2.0$  (crecimiento) y  $b_2 = -1.0$  (inflación). El PBI creció 2.0 cuando se esperaba 3.0 (sorpresa  $-1.0$ ); la inflación fue 3.0 cuando se esperaba 2.5 (sorpresa  $+0.5$ ); y ganó un juicio tributario:  $\varepsilon = +1.5$ .

$$R = 12 + 2.0(-1.0) + (-1.0)(+0.5) + 1.5 = 12 - 2.0 - 0.5 + 1.5 = \mathbf{11.0\%}$$

- ▶ De los  $-1.0$  puntos respecto de lo esperado,  $-2.5$  vinieron de la macro (riesgo sistemático) y  $+1.5$  fue propio de la empresa. Eso es **atribución de retorno**.
- ▶ Si el PBI hubiera crecido justo lo esperado, ese factor no habría aportado nada, por bueno que fuera el dato.



$$R_i - R_f = \alpha_i + b_i (R_m - R_f) + s_i SMB + h_i HML + \varepsilon_i$$

- ▶ **SMB** (*small minus big*): retorno de las empresas pequeñas menos el de las grandes. Con  $s > 0$  el activo se comporta como empresa pequeña.
- ▶ **HML** (*high minus low*): retorno de las empresas de valor (alto valor libro sobre precio) menos el de las de crecimiento. Con  $h > 0$ , acción de valor; con  $h < 0$ , de crecimiento.
- ▶ Los factores son retornos de portafolios largo-corto: inversión neta cero. Por eso sus primas se leen directamente como retornos.

| Prima anual histórica (EE. UU., 1963 a 2026) | Mercado | SMB   | HML   |
|----------------------------------------------|---------|-------|-------|
| Biblioteca de datos de Kenneth French        | 7.2 %   | 1.8 % | 3.6 % |

Extensiones: Carhart suma *momentum*; el modelo de cinco factores suma rentabilidad (RMW) e inversión (CMA); Pastor y Stambaugh, liquidez.



## Ejemplo: el alfa depende del modelo

La minera es mediana y de valor:  $b = 1.1$ ,  $s = 0.4$ ,  $h = 0.5$ . Primas: 5.5, 2.0 y 3.5.

$$E(R) = 4.5 + 1.1(5.5) + 0.4(2.0) + 0.5(3.5) = 4.5 + 6.05 + 0.80 + 1.75 = \mathbf{13.10\%}$$

| Modelo                       | Retorno exigido | Pronóstico | Alfa  |
|------------------------------|-----------------|------------|-------|
| CAPM ( $\beta = 1.2$ )       | 11.10 %         | 12.0 %     | +0.90 |
| Fama-French de tres factores | 13.10 %         | 12.0 %     | -1.10 |

- ▶ Con el CAPM parecía una oportunidad. Con tres factores, su retorno extra era **compensación** por ser pequeña y de valor, y aún se queda corta.
- ▶ **El alfa es una propiedad del activo y del modelo.** Lo que un modelo llama habilidad, otro lo llama exposición a un factor que se compra barato con un ETF.
- ▶ Con  $K_e$  de 13.1 en lugar de 11.1 el valor de la empresa cae: elegir el modelo de riesgo es una decisión de valoración.



# Para qué se usan en la práctica

1. **Atribución de retorno:** separar lo que un gestor ganó por sus exposiciones a factores de lo que ganó por selección (alfa). Un fondo que “le ganó al mercado” cargando acciones pequeñas y de valor no mostró habilidad: mostró un estilo.
2. **Atribución de riesgo:** cuánto del riesgo activo (el *tracking error* frente al índice) viene de apuestas de factor y cuánto de apuestas en acciones específicas. Se mide con el ratio de información, que veremos la próxima semana.
3. **Construcción de portafolios:** inclinar la cartera hacia factores con prima (los ETF de factores o *smart beta*), o neutralizar exposiciones no deseadas.
4. **Costo de capital:** un  $K_e$  multifactorial cuando el CAPM se queda corto, como en el ejemplo anterior.
5. **Análisis de estilo:** las cargas de un fondo delatan lo que hace de verdad, diga lo que diga su prospecto. Es la práctica de hoy.



# Errores comunes

1. Usar la CML para valorar un activo individual: la CML es para portafolios eficientes; la SML, para todo.
2. Leer al revés la SML: **sobre** la línea es subvaluado (rinde más de lo exigido), no sobrevalorado.
3. Calcular el beta con retornos totales de un lado y en exceso del otro, o con frecuencias distintas.
4. Poner el nivel de una variable macro en un modelo macroeconómico: el factor es la **sorpresa**.
5. Confundir el intercepto: en un modelo macro es el retorno esperado; en Fama-French sobre retornos en exceso es el alfa.
6. Celebrar un alfa sin mirar su estadístico  $t$  ni preguntar contra qué modelo se midió.
7. Olvidar que el APT no dice cuáles son los factores: elegirlos es responsabilidad del analista.



## Ítems tipo CFA (1 y 2)

1. Una acción tiene una desviación estándar de 30 por ciento y una correlación de 0.6 con el mercado, cuya desviación estándar es 15 por ciento. El beta de la acción es:

A. 0.30.    B. 1.20.    C. 2.00.

2. Con  $R_f = 4\%$  y un retorno esperado del mercado de 9 por ciento, un analista pronostica un retorno de 10 por ciento para una acción con beta de 1.4. Según el CAPM, la acción está:

A. subvaluada, porque rinde más que el mercado.

B. correctamente valorada.

C. sobrevalorada, porque queda bajo la SML.



## Ítems tipo CFA (3 y 4)

3. En un modelo macroeconómico de factores, los factores son:

- A. retornos de portafolios largo-corto formados por atributos.
- B. sorpresas en variables macroeconómicas.
- C. componentes principales de los retornos.

4. Un fondo tiene cargas de 1.0 al mercado, 0.5 a SMB y  $-0.2$  a HML. Las primas son 6, 2 y 4 por ciento, y  $R_f = 3\%$ . Su retorno exigido según el modelo de tres factores es:

- A. 9.2%.    B. 10.0%.    C. 10.8%.

*Las respuestas se discuten en clase; el razonamiento completo queda en el notebook de apuntes.*



# La práctica de hoy: factores con datos reales

Diez años de retornos mensuales de nuestras 14 acciones y de nueve fondos, contra los factores de la biblioteca de Kenneth French:

```
ff = get_factores("ff3") # Mkt-RF, SMB, HML y RF
exceso = ret["KO"] - ff["RF"]
regresion_factores(exceso, ff[["Mkt-RF"]]) # CAPM
regresion_factores(exceso, ff[["Mkt-RF", "SMB", "HML"]]) # Fama-French
```

1. Betas, alfas y  $R^2$  de cada acción: ¿cuánto de su riesgo es sistemático?
2. La SML con datos: retorno medio contra beta. ¿Es tan empinada como dice la teoría?
3. Tres factores: qué acciones son de valor, cuáles de crecimiento, cuáles “pequeñas”.
4. Análisis de estilo: leer qué hace un fondo solo con sus cargas.
5. El caso ARKK: un alfa negativo que desaparece al cambiar de modelo.



# Tarea y lo que viene

**Tarea de la semana** (09\_capm\_multifactor/clase09\_tarea.ipynb):

- ▶ El modelo de factores de tu empresa: beta y descomposición del riesgo, posición frente a la SML, regresión de tres factores y lectura de sus cargas; más el análisis de estilo de un fondo que elijas.
- ▶ Entrega hasta el lunes de la semana siguiente, vía commit en su fork.

## Calendario de la unidad:

- ▶ Semana 10 (04/11): gestión activa y pasiva, rebalanceo y evaluación de desempeño (Sharpe, Treynor, alfa de Jensen, ratio de información) y valor en riesgo.
- ▶ Semana 11 (11/11): **PC2**, sobre las semanas 6 a 10, y arranque de la unidad 3.

**Próxima semana:** hoy aprendimos a medir alfas y betas; la próxima los usamos para responder la pregunta del cliente: dos fondos ganaron 12 por ciento, ¿cuál lo hizo mejor?